
Nagelbrett

Die Abbildung 1 zeigt ein Nagelbrett („Geobrett“).

Der Abstand der benachbarten Nägel auf dem Brett beträgt 2 cm.

Man kann mit Hilfe eines Gummirings verschiedene Figuren spannen. Dabei sollen jetzt nur Rechtecke gespannt werden, deren Seiten parallel zu den Brettkanten sind.

Die Abbildung 2 zeigt als Beispiel ein Quadrat mit einem Flächeninhalt von 16 cm^2 .

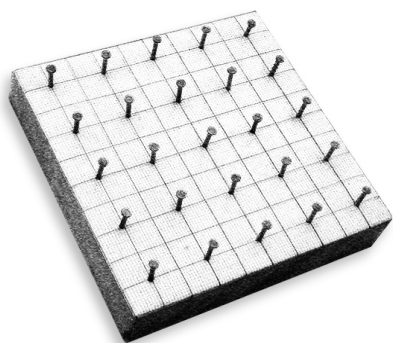


Abbildung 1

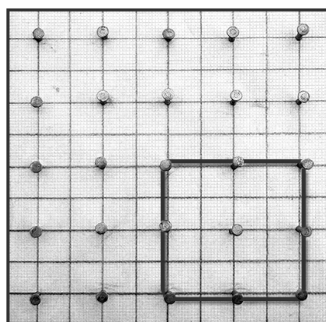


Abbildung 2

Teilaufgabe 1

Es soll ein Rechteck mit einem Flächeninhalt von 48 cm^2 entstehen.

Zeichne in die Abbildung 3 ein, wie der Gummiring gespannt werden kann.

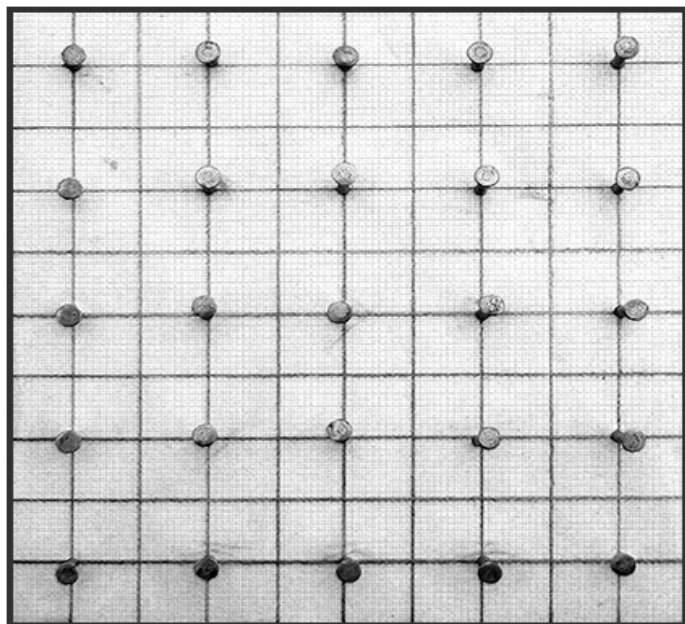


Abbildung 3

Teilaufgabe 2

Kann man auf diesem Nagelbrett ein Rechteck von 18 cm^2 spannen?

Kreuze an.

☐

Ja

☐

Nein

Begründe deine Antwort.

